



广工资源在线

更多试卷、资料尽在公众号



通信 071~5 班 20 08 ~20 09 学年 第 二 学期 《数字电子技术基
础》 课试卷 试卷类型: A 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总成绩
得分										

一、 单项选择题（每小题 2 分，共 24 分）

- 1、8421BCD 码 01101001.01110001 转换为十进制数是：（ ）
A: 78.16 B: 24.25 C: 69.71 D: 54.56
- 2、最简与或式的标准是：（ ）
A: 表达式中乘积项最多，且每个乘积项的变量个数最多 B: 表达式中乘积项最少，且每个乘积项的变量个数最多
C: 表达式中乘积项最少，且每个乘积项的变量个数最少 D: 表达式中乘积项最多，且每个乘积项的变量个数最多
- 3、用逻辑函数卡诺图化简中，四个相邻项可合并为一项,它能：（ ）
A: 消去 1 个表现形式不同的变量，保留相同变量
B: 消去 2 个表现形式不同的变量，保留相同变量
C: 消去 3 个表现形式不同的变量，保留相同变量
D: 消去 4 个表现形式不同的变量，保留相同变

A	B	C	F
---	---	---	---

表 1

量

4、已知真值表如表 1 所示，则其逻辑表达式为：

- A: $\overline{A \oplus B \oplus C}$
 B: $\overline{AB + BC}$
 C: $AB + BC$
 D: $ABC (A+B+C)$

0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

5、函数 $F(A, B, C) = AB + BC + AC$ 的最小项表达式

- A: $F(A, B, C) = \sum m(0, 2, 4)$
 B: $F(A, B, C) = \sum m(3, 5, 6, 7)$
 C: $F(A, B, C) = \sum m(0, 2, 3, 4)$
 D: $F(A, B, C) = \sum m(2, 4, 6, 7)$

为: ()

6、欲将一个移位寄存器中的二进制数乘以 $(32)_{10}$ 需要 () 个移位脉冲。

- A: 32 B: 10 C: 5 D: 6

7、已知 74LS138 译码器的输入三个使能端 ($E_1=1, \overline{E_2A}=\overline{E_2B}=0$) 时，地址码 $A_2A_1A_0=011$ ，则输出 $Y_7 \sim Y_0$ 是: ()

- A: 1111101 B: 10111111 C: 11110111 D: 11111111

8、要实现 $Q^{n+1} = \overline{Q^n}$ ，JK 触发器的 J、K 取值应是: ()

- A: J=0, K=0 B: J=0, K=1 C: J=1, K=0 D: J=1, K=1

9、能够实现线与功能的是: ()

- A: TTL 与非门 B: 集电极开路门 C: 三态逻辑门 D: CMOS 逻辑门

10、个四位串行数据，输入四位移位寄存器，时钟脉冲频率为 1kHz，经过 () 可转换为 4 位并行数据输出。

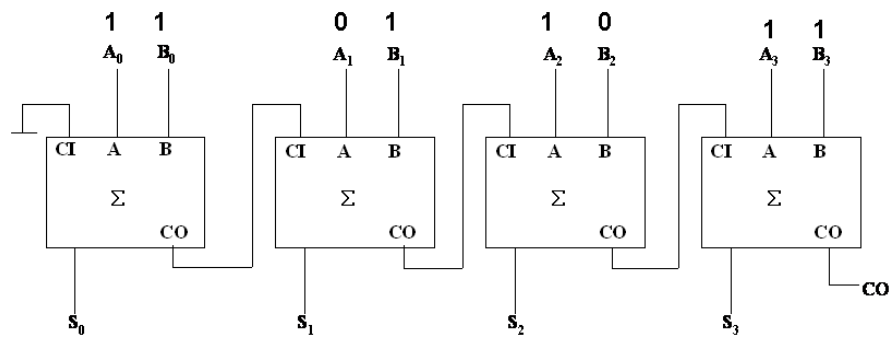
- A: 8ms B: 4ms C: 8μs D: 4μs

11、表 2 所列真值表的逻辑功能所表示的逻辑器件是: ()

- A: 译码器
 B: 选择器
 C: 优先编码器
 D: 比较器

输入								
I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	Y_2
1	×	×	×	×	×	×	×	1
0	1	×	×	×	×	×	×	1
0	0	1	×	×	×	×	×	1
0	0	0	1	×	×	×	×	1
0	0	0	0	1	×	×	×	0
0	0	0	0	0	1	×	×	0
0	0	0	0	0	0	1	×	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0

12、图 1 所示为 2 个 4 位二进制数相加的串接全加器逻辑电路图，运算后的 $C_4S_4S_3S_2S_1$ 结果是: ()



- A: 11000
B: 11001
C: 10111
D: 10101

图

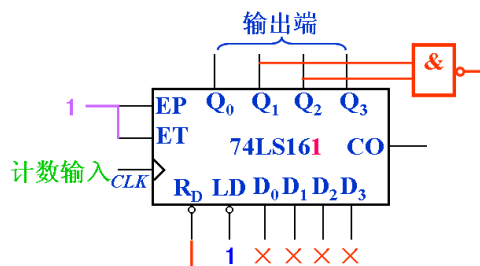
1

二、判断题（每题 1 分，共 6 分）

- 1、当选用共阳极 LED 数码管时，应配置输出高电平有效的七段显示译码器。（ ）
- 2、若两逻辑式相等，则它们对应的对偶式也相等。（ ）
- 3、单稳触发器和施密特触发器是常用的脉冲信号整形电路。（ ）
- 4、与逐次逼近型 ADC 比较，双积分型 ADC 的转换速度快。（ ）
- 5、钟控 RS 触发器是脉冲触发方式。（ ）
- 6、A/D 转换过程通过取样、保持、量化和编码四个步骤。（ ）

三、填空题（每小题 1 分，共 20 分）

- 1、逻辑代数的三种基本运算规则_____、_____、_____。
- 2、逻辑函数的描述方法有_____、_____、_____、_____、
等。
- 3、将 8k×4 位的 RAM 扩展为 64k×8 位的 RAM，需用_____片 8k×4 位的 RAM，同时还
需用一片_____译码器。
- 4、三态门电路的输出有_____、_____和_____3 种状态。
- 5、 $Y = ABC + AD + C$ 的对偶式为 $Y^D =$ _____。
- 6、一个 10 位地址码、8 位输出的 ROM，其存储容量为_____。
- 7、若用触发器组成某十一进制加法计数器，需要_____个触发器，有
个无效状态。
- 8、欲将一个正弦波电压信号转变为同频率的矩形波，应当采用
电路。
- 9、图 2 所示电路中，74161 为同步 4 位二进制加计数器， $\overline{R_D}$ 为异步清零端，则
该电路为_____进制计数器。
- 10、图 3 所示电路中触发器的次态方程 Q^{n+1} 为_____。



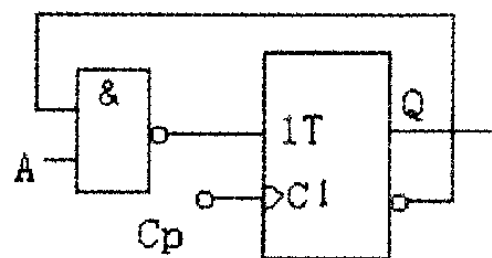


图 2

图 3

四、分析题（共 20 分）

1、分析用图 4 (a)、(b) 集成十进制同步可逆计数器 CT74LS192 组成的计数器分别是几进制计数器。CT74LS192 的 CR 为异步清零端（高电平有效）， $\overline{LD}$ 为异步置数控制端（低电平有效）， CP_U 、 CP_D 为加、减计数脉冲输入端（不用端接高电平）， $\overline{CO}$ 和 $\overline{BO}$ 分别为进位和借位输出端。（4 分）

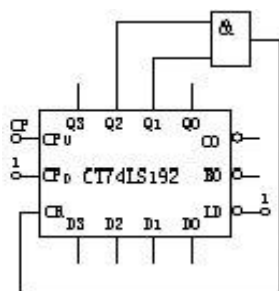


图 4 (a)

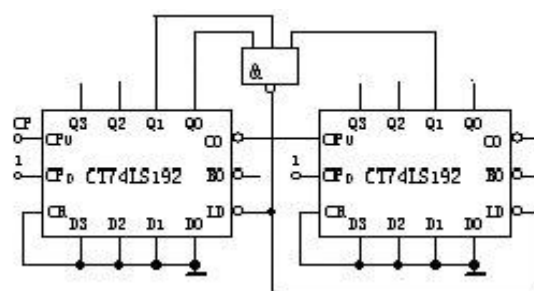


图 4 (b)

2、用 ROM 设计一个组合逻辑电路，用来产生下列一组逻辑函数

$$Y_1 = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{B} C \overline{D} + \overline{A} B \overline{C} \overline{D} + A B C \overline{D}$$

$$Y_2 = \overline{A} \overline{B} C \overline{D} + \overline{A} B C \overline{D} + A \overline{B} \overline{C} \overline{D} + A B C \overline{D}$$

$$Y_3 = \overline{A} B D + \overline{B} C \overline{D}$$

$$Y_4 = B D + \overline{B} \overline{D}$$

列出 ROM 应有的数据表，画出存储矩阵的点阵图。

3、试画出图 5 所示电路在 CP 、 $\overline{R}_D$ 信号作用下 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 的输出电压波形，并说明 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 输出信号的频率与 CP 信号频率之间的关系。（6 分）

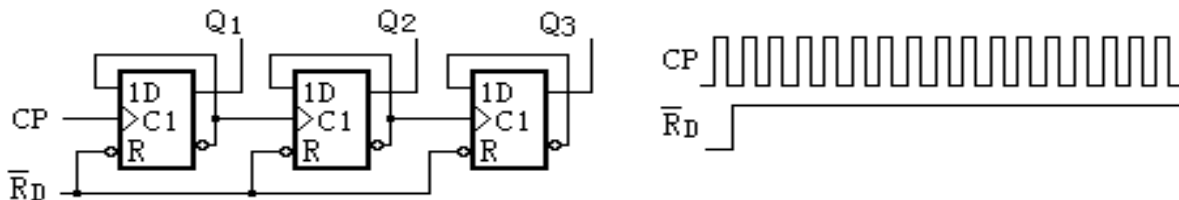


图 5

五、设计题（共 20 分）

1、用 74LS161 设计一个 10 进制计数器。（1）同步预置法，已知 $S_0=0001$ 。（2）异步清零法。（10 分）

2、集成定时器 555 如图 6 (a) 所示。（1）用该集成定时器且在规格为 100K Ω 、200K、500K 的电阻，0.01 μ f、0.1 μ f、1 μ f 的电容器中选择合适的电阻和电容，设计一个满足图 5 (b) 所示波形的单稳态触发器。（2）用该集成定时器设计一个施密特触发器，画出施密特触发器的电路图。当输入为图 5 (c) 所示的波形时，画出施密特触发器的输出 U_0 波形。（10 分）

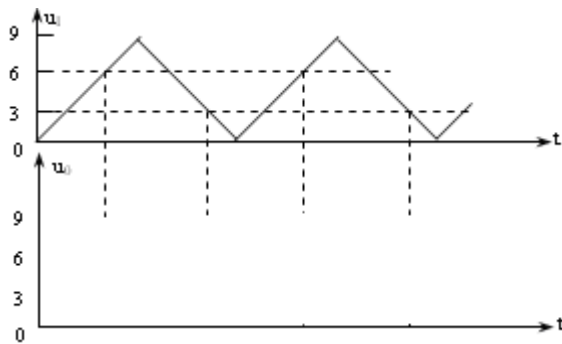
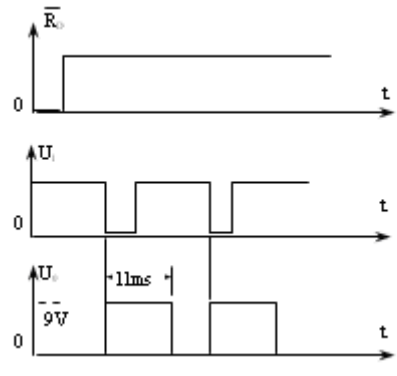
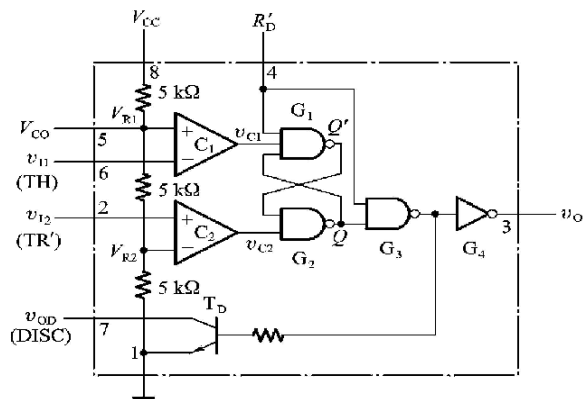


图 6 (a)

图 6 (b)

图

6 (c)

六、综合分析计算题（共 10 分）

试分析图 7 所示电路的工作原理，画出输出电压 v_0 的波形图，列出输出电压值 v_0 的表。表 3 给出了 RAM 的 16 个地址单元中所存的数据。高 6 位地址 $A_9 \sim A_4$ 始终为 0，在表中没有列出。RAM 的输出数据只用了低 4 位，作为 CB7520 的输入。因 RAM 的高 4 位数据没有使用，故表中也未列出。（8 分）

表 3

A_3	A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1

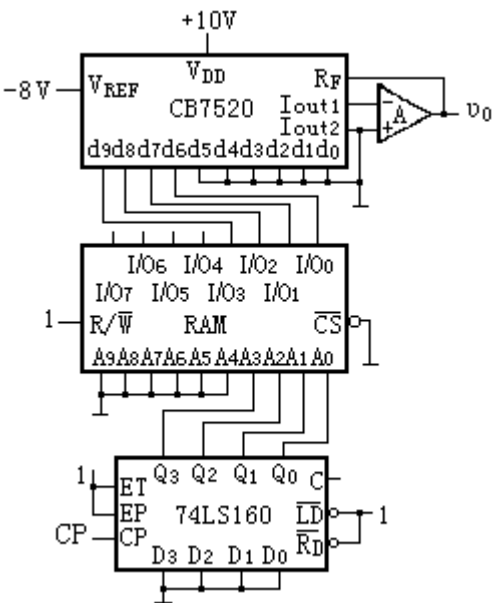


图 7

0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1

v_0 的电压值

2008
学期
课程

标准
A(√)
专业

A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	$v_0(V)$
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	1	1	
0	0	1	1	0	1	1	1	
0	1	0	0	1	1	1	1	
0	1	0	1	1	1	1	1	
0	1	1	0	0	1	1	1	
0	1	1	1	0	0	1	1	
1	0	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	1	0	0	0	0	

~ 2009 学年第 二
《数字电子技术基础》
试卷

答案及评分标准
卷
通信 班级 2007
1~5

一、
分，共 24 分)

- 1、C； 2、C； 3、B； 4、A； 5、B； 6、C； 7、C； 8、D； 9、B； 10、B
11、C 12、A

二、判断题 (每题 1 分，共 6 分)

- 1、(×) 2、(√) 3、(√) 4、(×) 5、(×) 6、(√)

单项选择题 (每小题 2

三、填空题（每小题 1 分，共 20 分）

- 1、代入定理、反演定理、对偶定理
- 2、逻辑真值表、逻辑函数式、逻辑图、波形图、卡诺图
- 3、16、3 线-8 线
- 4、高电平、低电平、高阻
- 5、 $(A+B+C)(A+D)C$ 、
- 6、8K 或 2^{13}
- 7、4、5
- 8、施密特触发器
- 9、六—
- 10、 AQ^n

四、分析题（共 20 分）

- 1、解：(a) 为 6 进制加计数器；（2 分） (b) 为 23 进制加计数器。（2 分）

- 2、解：将函数化为最小项之和形成后得到

$$Y_1 = m_0 + m_5 + m_{10} + m_{15}$$

$$Y_2 = m_2 + m_7 + m_8 + m_{13}$$

$$Y_3 = m_2 + m_5 + m_7 + m_{10}$$

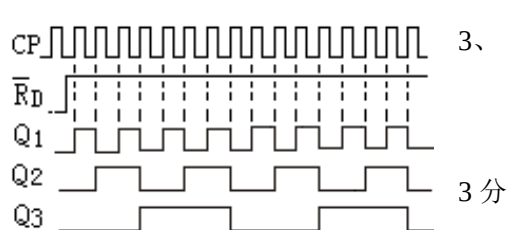
$$Y_4 = m_0 + m_2 + m_5 + m_7 + m_8 + m_{10} + m_{13} + m_{15} \quad (2 \text{ 分})$$

ROM 的数据表（3 分）

地 址				数 据				地 址				数 据			
A_3	A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0	A_3	A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
(A	B	C	D)	(Y_1	Y_2	Y_3	Y_4)	(A	B	C	D)	(Y_1	Y_2	Y_3	Y_4)
0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1

ROM 的存储矩阵图（3 分）





3、

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1}^n (CP_1 = CP)$$

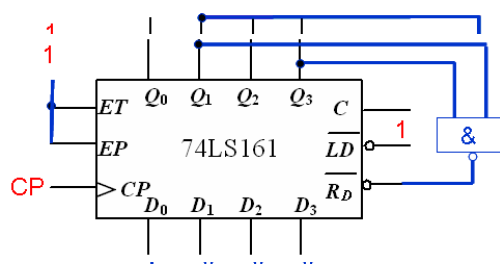
$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2}^n (CP_2 = \overline{Q_1}) \quad 1 \text{ 分}$$

$$Q_3^{n+1} = \overline{Q_3}^n (CP_3 = \overline{Q_2}) \quad 1 \text{ 分}$$

$$f_{Q3} = \frac{1}{2} f_{Q2} = \frac{1}{4} f_{Q1} = \frac{1}{8} f_{CP} \quad 1 \text{ 分}$$

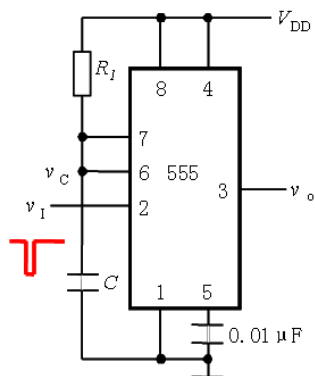
五、设计题 (共 20 分)

1、解: (1) $S_1=0001$, $M=10$, 则 $S_{M-1}=1010$ (5 分) (2) $S_0=0000$, $M=10$, 则 $S_M=1010$ (5 分)



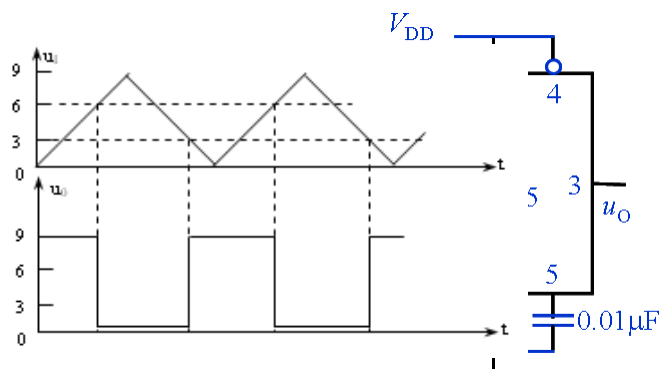
2、(1) 解:

要实现单稳态触发器设计如下 (5 分, 其中图 3 分, R、C 参数各 1 分)



因为 $t_D = RC \ln 3 = 11ms$, 所以选 $R = 100K, C = 0.1\mu f$ 。

(2) 施密特触发器及波形如图所示 (5 分, 图 3 分, 波形 2 分)



六、综合分析计算

题 (共 10 分)

解: 十进制计数器 74LS160 工作在计数状态, 在 CP 脉冲序列的作用下, $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 的状态从 0000 到 1001 循环计数, 将存储器 $A_9 \sim A_0 = 0000000000 \sim 0000001001$ 这十个地址单元中存储的数据依次读出, 作为 CB7520 的数字量输入。CB7520 高四位数字量输入 $d_9d_8d_7d_6$ 每位为 1 时产生的输入模拟电压分别为 +4V、+2V、+1V、+0.5V。输出电压值见表所示。输出电压 V_0 的波形如图所示。

A_3	A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0	$v_0(V)$
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	1/2
0	0	1	0	0	0	1	1	3/2
0	0	1	1	0	1	1	1	7/2
0	1	0	0	1	1	1	1	15/2
0	1	0	1	1	1	1	1	15/2
0	1	1	0	0	1	1	1	7/2
0	1	1	1	0	0	1	1	3/2
1	0	0	0	0	0	0	1	1/2
1	0	0	1	0	0	0	0	0

V_0 的输出电压波形

